

Geometria analítica

17 questões · 1.1 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então "1 2" é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 33

As soluções reais da equação $(x^2 - x)^2 + (y^2 - y)^2 = 0$ representadas em um plano cartesiano, são vértices de um polígono cuja área vale:

- a) 1
- b) 2
- c) 2
- d) 2 2
- e) 4

2. ESPM 2019-1 E · questão 39

No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função $y = x^2$ e o triângulo equilátero OAB. A área desse triângulo mede:

- a) 2 3
- b) 3
- c) 3
- d) 2
- e) 3 3

3. ESPM 2020-1 U · questão 35

A figura abaixo mostra uma circunferência de equação $(x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 25$ e uma parábola que passa pelos pontos A, B e C, sendo este o ponto de maior ordenada da circunferência. A equação da parábola é: y x A B C

- a) $y = -0,5x^2 + 6x - 10$
- b) $y = -x^2 + 12x - 20$
- c) $y = x^2 - 12x - 20$
- d) $y = -0,5x^2 + 12x - 10$
- e) $y = -0,5x^2 - 8x - 10$

4. ESPM 2022-2 U · questão 32

Uma circunferência passa pelos pontos A(2,0), B(4,0) e P(5,3). A equação da reta tangente a essa circunferência no ponto P é:

- a) $x + 2y = 11$
- b) $2x + y = 13$
- c) $x + y = 8$
- d) $3x + y = 18$
- e) $x + 3y = 14$

5. ESPM 2022-2 U · questão 36

No plano cartesiano, são dadas as retas r e s , de equações $y = x$ e $x + 2y = 8$, respectivamente, que se encontram no ponto P . O quadrilátero $ABCD$ é um trapézio retângulo. y S 0 A B P r C D x A maior área que esse trapézio pode ter quando o ponto B percorre o segmento OP é:

- a) 8
 - b) 7
 - c) 6
 - d) 7,5
 - e) 6,5
-

6. ESPM 2022-2 U · questão 38

A curva representada na figura abaixo tem equação $x^2 - y^3 = 1$. y A B C D x A área do quadrado $ABCD$ é igual a:

- a) 16
 - c) 9
 - e) 12
 - b) 25
 - d) 10
-

7. ESPM 2023-1 U · questão 36

Em qualquer triângulo, o baricentro, o circuncentro e o ortocentro estão sempre alinhados numa reta denominada reta de Euler. Se os vértices de um triângulo são dados pelas coordenadas $(0,0)$, $(0,6)$ e $(12,0)$, uma equação da reta de Euler desse triângulo é:

- a) $y = 2x$
 - b) $x = 2y$
 - c) $x + y = 0$
 - d) $x - y = 0$
 - e) $y = 3x$
-

8. ESPM 2023-1 U · questão 39

Um topógrafo fez o levantamento de um terreno quadrangular, encontrando como coordenadas dos seus vértices consecutivos $(0,0)$, $(50,10)$, $(60,50)$ e $(10,60)$, medidas em metros. A área desse terreno é de:

- a) 2000 m^2
 - b) 2500 m^2
 - c) 3200 m^2
 - d) 4000 m^2
 - e) 4600 m^2
-

9. ESPM 2023-2 U · questão 35

São conhecidos os pontos $C = (2, 1)$ e $D = (-2, 3)$ de uma reta r que intercepta os eixos cartesianos nos pontos A e B . A medida do segmento AB é igual a: A D r C B x y

- a) 5
 - b) 6
 - c) 2 3
 - d) 2 5
 - e) 3 2
-

10. ESPM 2024-1 A · questão 31

Uma reta passa pelo ponto $(8, 0)$ e forma, com os eixos coordenados do plano cartesiano, um triângulo de área 24. A distância dessa reta até a origem $(0, 0)$ é:

- a) 3,6
 - d) 4,8
 - b) 5
 - e) 6
 - c) 4,2
-

11. ESPM 2024-1 B · questão 38

Uma reta r passa pelo ponto $A(2, 2)$ e forma com os eixos coordenados um triângulo de área 9 no primeiro quadrante. Se a equação dessa reta é $ax + by = c$, com a , b e c naturais, o valor de $a + b + c$ é:

- a) múltiplo de 9
 - b) múltiplo de 5
 - c) múltiplo de 6
 - d) quadrado perfeito
 - e) divisor de 24
-

12. ESPM 2024-2 U · questão 24

Considere a parábola de equação $y = x^2 - 5x$ e a reta de equação $y = 2x - 6$. A distância entre os pontos de interseção dessas curvas é igual a:

- a) 11
 - b) 12
 - c) 5 5
 - c) 5 3
 - d) 3 5
-

13. ESPM 2024-2 U · questão 38

No sistema de coordenadas polares, cada ponto do plano é dado por um par ordenado de valores, sendo o primeiro elemento a distância r desse ponto à origem; e o segundo elemento o ângulo θ , medido no sentido anti-horário a partir do semieixo positivo x . $y \in \mathbb{R} \times P(r, \theta)$ Dessa forma, a distância entre os pontos $A(2, 30^\circ)$ e $B(4, 90^\circ)$, dados por coordenadas polares, é igual a:

- a) 2
 - b) 2 3
 - c) 3 2
 - d) 3
 - e) 4
-

14. ESPM 2025-1 112 · questão 37

As interseções entre as curvas de equações $y = x^2 + 1$ e $x^2 + (y - 4)^2 = 5$ são vértices de um trapézio no plano cartesiano. A área desse trapézio mede:

- a) 8
 - c) 10
 - e) 9
 - b) 12
 - d) 15
-

15. ESPM 2025-1 212 · questão 23

O ponto da reta de equação $y = 5 - 2x$ que fica mais próximo da origem $(0, 0)$ é:

- a) $(3, -1)$
 - d) $(-3, 2)$
 - b) $(1, 3)$
 - e) $(-5, 0)$
 - c) $(2, 1)$
-

16. ESPM 2025-1 212 · questão 38

As retas dadas pela equação $(x^2 - 4)(y^2 - 1) = 0$ determinam, no plano cartesiano, um quadrilátero. A área e o perímetro desse quadrilátero são, respectivamente, iguais a:

- a) 8 e 16
 - b) 8 e 12
 - c) 6 e 12
 - d) 6 e 16
 - e) 12 e 16
-

17. ESPM 2025-2 U · questão 37

Seja r a reta de equação $x + 2y = 6$ e s a reta perpendicular a r pelo ponto $(2, 2)$. O coeficiente linear da reta s é igual a:

- a) -5
 - d) -2
 - b) -4
 - e) -1
 - c) -3
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	33	A
2	2019-1 E	39	E
3	2020-1 U	35	A
4	2022-2 U	32	B
5	2022-2 U	36	A
6	2022-2 U	38	C
7	2023-1 U	36	B
8	2023-1 U	39	B
9	2023-2 U	35	D

#	prova	q.	resp.
10	2024-1 A	31	D
11	2024-1 B	38	A
12	2024-2 U	24	C
13	2024-2 U	38	B
14	2025-1 112	37	E
15	2025-1 212	23	C
16	2025-1 212	38	B
17	2025-2 U	37	D